Proyecto 2 DL

Ricardo Rodríguez 18907

Ian Castellanos 22128

Descripción del universo visual del videojuego

- El videojuego es un RPG de estilo muy similar al de Final Fantasy IV i.e. mezcla características de un mundo fantástico-medieval con Asia Oriental y tecnología anacrónica con ambos (tanques, mecas, entre otros).
- Es por ello que se espera que entre los personajes aparezcan magos, caballeros, brujas y soldados.

Datos usados

- La base de datos se ha extraído desde HuggingFace, y tiene el nombre de JosephPaul2244/game_character_skins. Se han usado únicamente las primeras dos carpetas de este conjunto:
- game_character_skins/
- ├── arknights/ # 377 characters with multiple skins
- ├── azurlane/ # 737 characters with multiple skins

Arquitectura usada

Modelo	Descripción de Arquitectura	Motivo
Modelo Base	Red DCGAN con función de perdida BCE (*Binary Cross Entropy*).	Esto para hacer énfasis en la diversidad y calidad de las imágenes
Estudio de pérdida	Se usa la DCGAN del modelo base, evaluada con función de pérdida Hinge para el generador y el discriminador.	Se busca maximizar la diferencia entre los resultados del generador y discriminador
Estabilización	Se le ha aplicado normalización espectral al discriminador.	Basado en un artículo por Miyato et al (2018), en el que se describe el proceso para estabilizar el discriminador y que el algoritmo dé mejores resultados.

Primera parte

- El entrenamiento se ha hecho con 149 lotes por época.
- Se ha entrenado en 50 épocas.

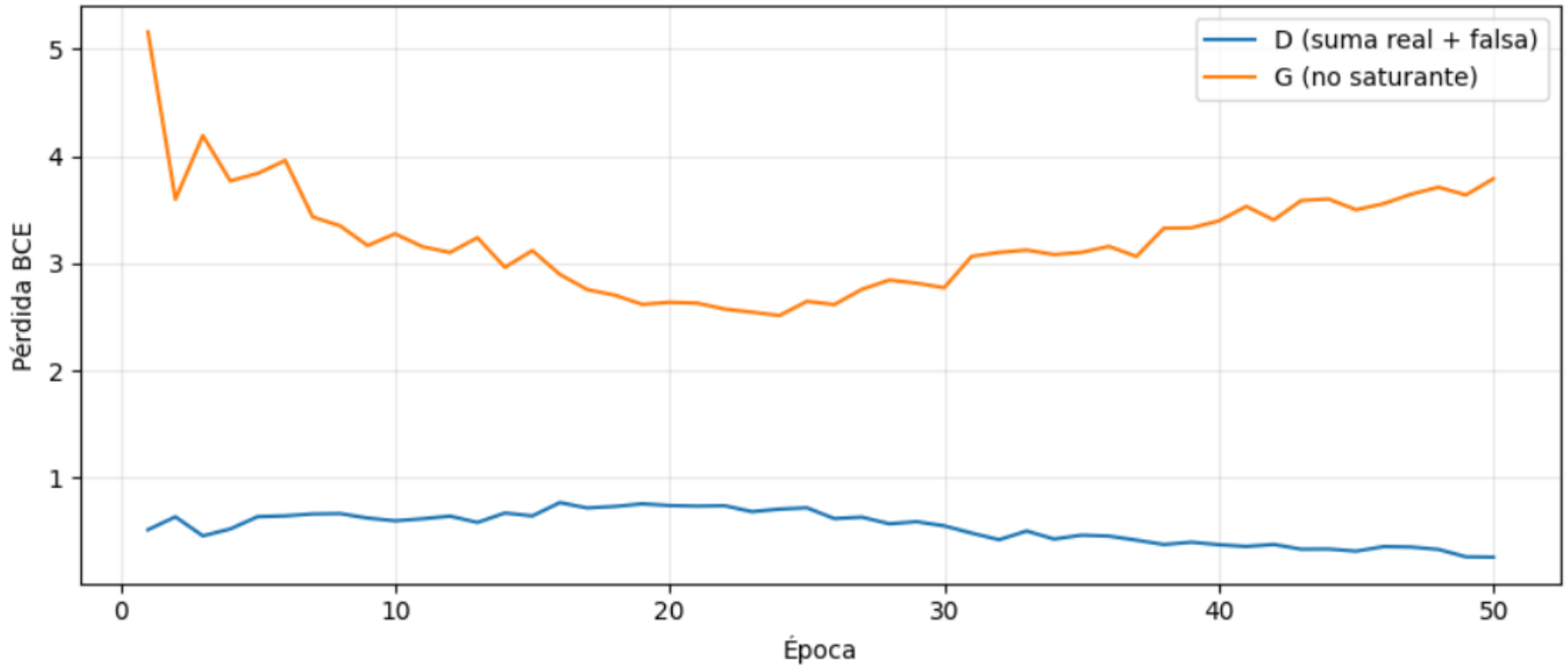
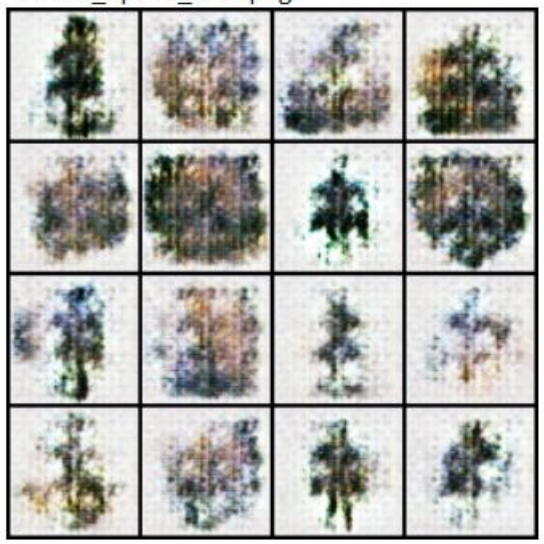


Figura 1. Función de pérdida BCE del generador (naranja) y del discriminador(azul)

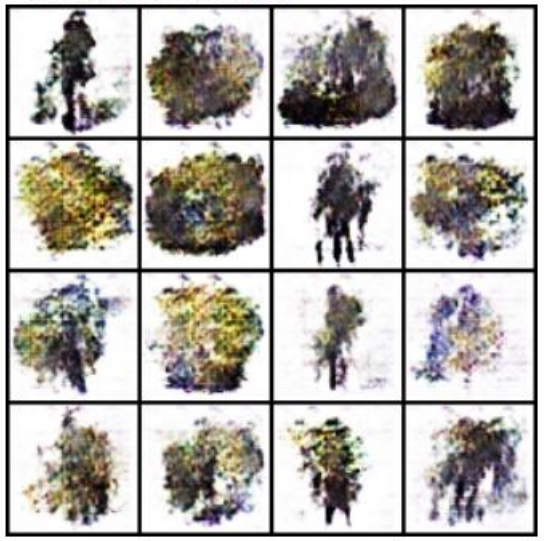
Primera parte: Rejilla de ruido fijo

Figura 2. Se observa en las siguientes imágenes el proceso de generación de imágenes por medio de la DCGAN descrita antes.

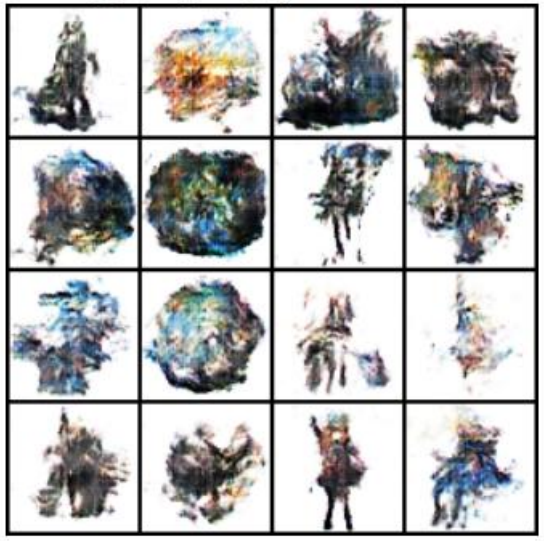
fixed_epoch_010.png



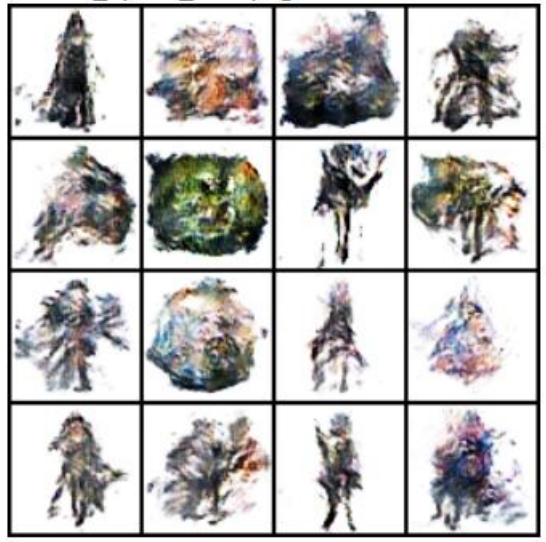
fixed_epoch_020.png



fixed_epoch_040.png



fixed_epoch_050.png



Curvas de pérdida

- Se observa en la **Figura 3** que la tendencia del error del discriminador y del generador son complementarios, lo que es propio de las GAN.

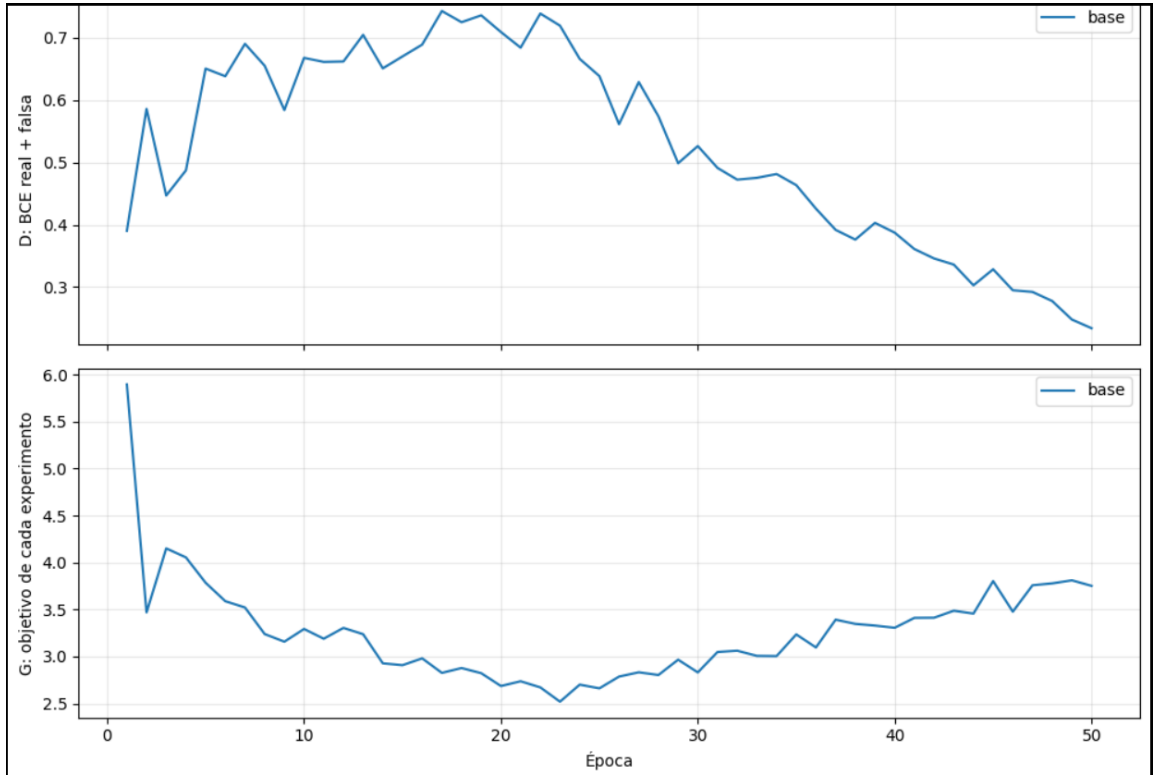


Figura 3. Gráfico del error del generador y discriminador, respecto a la época.

Vecinos más cercanos

- Se observa en la **Figura 4** que parte de los personajes generados semejan la silueta de sus vecinos más cercanos. Aún así, y a pesar de la baja definición de la imagen, se observa que ambos son personajes distintos.

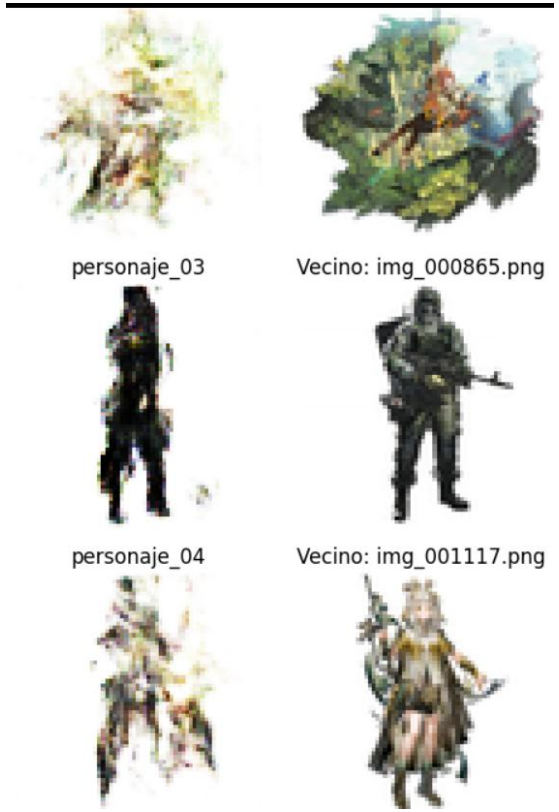


Figura 4. Comparación del personaje generado con el vecino más cercano de la base de datos original.

Problemas encontrados

- En un inicio, se tuvo el problema de encontrar una base de datos adecuada. Se buscó, tanto en Kaggle como en HuggingFace, bases de datos que tuvieran al menos 1000 imágenes, y que estas mostraran únicamente personajes.
- El correr el código fue también problemático, ya que el kernel se desconectaba al poco de iniciar el procesamiento. Esto porque era necesario más poder de cómputo del que la computadora podía procesar. Se procedió entonces a trabajar en colab yse cambió el entorno a uno GPU T4, además que también se usó CUDA para ello.

Galería de los 10 personajes generados

personaje_01



personaje_02



personaje_03



personaje_04



personaje_05



personaje_06



personaje_07



personaje_08



personaje_09



personaje_10



Conclusiones y limitaciones

Evidencia	Diapositiva	Conclusión	Limitación
Existe poco parecido entre los personajes generados y sus vecinos más cercanos.	8	El modelo genera nuevos personajes i.e. no ha sido difícil defender a la novedad de algún personaje frente a su vecino más cercano	Baja calidad de imagen. Lo que resulta en que los personajes se vean pixelados.
La pérdida del discriminador es cercana a cero, como se observa en la figura 1.	5	El discriminador resultante de la red puede considerarse débil.	Esto provoca que no proporciona una guía eficiente al modelo para la mejora.

Referencias

- Alake, R. (2024, April 29). *Explicación de las funciones de pérdida en el machine learning*. DataCamp. https://www.datacamp.com/es/tutorial/loss-function-in-machine-learning DataCamp
- Miyato, T., Kataoka, T., Koyama, M., & Yoshida, Y. (2018). *Spectral normalization for generative adversarial networks* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1802.05957 arxiv.org
- Nayan, N. (2024, April 24). *Binary cross entropy—Machine learning*. Medium. https://medium.com/@neerajnan/binary-cross-entropy-machine-learning-1c5dee1f2d52
- deepghs. (2023). *Game character skins dataset* [Data set]. Hugging Face. https://huggingface.co/datasets/deepghs/game_character_skins